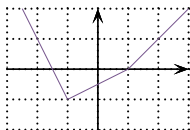


VOCABULAIRE USUEL

- 1) Déterminer une expression explicite de la fonction affine f dans chacun des cas suivants :
- Le graphe de f coupe l'axe des abscisses en 3 et a pour pente 2.
 - Le graphe de f passe par les points de coordonnées $(-1, 2)$ et $(2, 1)$.
- 2) a) Tracer le graphe de $x \mapsto 2|x-1| - |x+1|$.
 b) Déterminer une expression par morceaux de la fonction représentée ci-contre.



- 2) Tracer rapidement l'allure du graphe des fonctions :
- $x \mapsto \sqrt{3x-4}$.
 - $x \mapsto \frac{5}{2x+1}$.
 - $x \mapsto 1 + \ln(2-x)$.

- 3) On note f la fonction $x \mapsto \sqrt{2-x}$.
- Tracer rapidement l'allure du graphe de f .
 - Déterminer les points fixes de f et montrer que $[0, 2]$ et $[-2, 2]$ sont stables par f .

- 4) a) La fonction $x \mapsto x e^x$ est-elle injective sur $\mathbb{R}$?
 b) Déterminer son image.
- 2) Déterminer l'image de la fonction $x \mapsto x^n \ln x$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 3) Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$ est bijective de $]0, 1[$ sur $\mathbb{R}$.

- 5) Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2-1}$ est bijective de $[1, +\infty[$ sur son image (à préciser) :
- grâce au TVI strictement monotone.
 - en calculant sa réciproque.

- 6) 1) Que dire de la dérivée d'une fonction dérivable paire ? impaire ? périodique ?
 2) Montrer que :
- la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante peut ne pas être monotone.
 - la somme de deux fonctions majorées (resp. bornées) est majorée (resp. bornée). Et le produit ?

- 7) Soient $T > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T -périodique. Montrer que $f^{-1}(B)$ est T -périodique pour toute partie B de $\mathbb{R}$.

- 8) Soit $\omega \in \mathbb{R}$.
- Montrer que la fonction $x \mapsto \cos x + \cos(\omega x)$ est périodique si et seulement si $\omega \in \mathbb{Q}$.
 - Même question avec $x \mapsto \sin x + \sin(\omega x)$.

- 9) Déterminer les ensembles de définition, continuité et dérivabilité des fonctions :
- $x \mapsto \sqrt{\ln x}$.
 - $x \mapsto \sqrt{e^x + 2e^{-x} - 3}$.
 - $x \mapsto \sqrt{2-|x-3|}$.
 - $x \mapsto \frac{\ln(x^2-4)}{\sqrt{4x^2-2x+1}}$.

- 10) Calculer les dérivées successives de :
- a) $x \mapsto a^x$ ($a > 0$).
 b) $x \mapsto x^a$ ($a \in \mathbb{R}$).
 c) $\cos$ et $\sin$.
 - a) $x \mapsto \frac{1}{x+a}$ ($a \in \mathbb{R}$).
 b) $x \mapsto \ln(3-2x)$.
 c) $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}$.

- 11) 1) Étudier la parité/impairité, les variations, les limites aux bornes et la convexité/concavité de $x \mapsto \frac{x^3}{x^2-3}$.
 2) Même question avec $x \mapsto \sqrt{\frac{\ln|x|}{x}}$, mais sans la convexité/concavité.

- 12) Déterminer le nombre de racines réelles des fonctions polynomiales :
- $x \mapsto x^5 - x^3 + 1$.
 - $x \mapsto 4x^3 - 18x^2 + 24x - 9$.

- 13) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissantes pour lesquelles $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

LOGARITHME, EXPONENTIELLE ET PUISSANCES

- 14) 1) Étudier les variations, les limites aux bornes et la convexité/concavité de la fonction $x \mapsto x^x$.
 2) Combien l'équation $y = x^x$ d'inconnue $x > 0$ possède-t-elle de solutions pour tout $y \in \mathbb{R}$?

- 15) 1) Résoudre l'équation $2^x + 3^x = 5$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
 2) Montrer que l'équation $x \ln x = 1$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$ possède une et une seule solution.
 3) Montrer que l'équation $e^{-x^2} = e^x - 1$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ possède une et une seule solution.
 4) Combien la fonction $x \mapsto 1 + \frac{x}{\ln x}$ possède-t-elle de points fixes ?

- 5)  Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(0) = 1$ et $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- 16)  1) Comparer $(1+x)^\alpha$ et $1+\alpha x$ pour tous $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x > -1$.
2) En déduire que pour tous $\alpha \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right) \geq (n+1)^\alpha.$$

- 17)  Montrer que pour tout $n \geq 2$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

- 18)  1) Montrer que $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \geq 0$.
2) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.

- 19)  1) Le prix de mon café augmente de 20% cette année, de 5% l'année prochaine et de 25% l'année suivante. En moyenne, de quel pourcentage a-t-il augmenté chaque année sur cette période ?
2) Soient $x_1, \dots, x_n > 0$. On pose :

$$a = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{et} \quad g = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k}.$$

Simplifier $\sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k}{a} - 1\right)$ et en déduire que $g \leq m$ (inégalité arithmético-géométrique).

- 20) Montrer que :

- 1)  pour tout $x \leq 1$: $e^x \leq 1 + x + \frac{e x^2}{2}$.
2)  pour tout $x \in]0, 1[$: $x^x (1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.
3)  pour tout $x \in \mathbb{R}^*$: $\frac{e^x - 1}{x} \geq x + e - 2$.
4)  pour tout $x > 0$:

$$x \ln x - (x-1) \geq \frac{3(x-1)^2}{2(x+2)}.$$

- 21)  1) Étudier sur $[1, +\infty[$:
a) le signe de $x \mapsto (x-1) \ln(1+x) - x \ln x$.
b) les variations de $x \mapsto \ln(1+x) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.
2) En déduire les variations de φ sur $\mathbb{R}_+^*$ tout entier.
3) En déduire que pour tous $a, b > 0$:

$$\ln\left(1 + \frac{a}{b}\right) \ln\left(1 + \frac{b}{a}\right) \leq (\ln 2)^2.$$

- 22)  Soit $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$ et on note f la fonction $x \mapsto \ln \frac{1+qx}{1-px}$.

- 1) Étudier les variations de f et ses limites aux bornes.
2) Montrer que pour tout x bien choisi :

$$f\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q} - x\right) = 2 \ln \frac{q}{p} - f(x).$$

Qu'en déduit-on sur le graphe de f ?

- 23)  Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction pour laquelle $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+}$. Étudier les variations de f .

- 24)  Montrer que $e^x \geq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$.

■ FONCTIONS HYPERBOLIQUES

- 25) 1)  Montrer que $\text{ch}(x+y) = \text{ch } x \text{ch } y + \text{sh } x \text{ch } y$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, puis en déduire une relation analogue sur $\text{sh}(x+y)$. Exprimer enfin $\text{th}(x+y)$ en fonction de $\text{th } x$ et $\text{th } y$.
2)  Que vaut $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{th } u}{u}$? En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 + \text{th}^2 \frac{x}{2^k}\right) = \frac{x}{\text{th } x}.$$

- 26) Montrer que :

- 1)  pour tout $x \geq 0$: $\text{sh } x \geq x$ et $\text{ch } x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.
2)  pour tout $x \in \mathbb{R}$: $|\text{th } x| \geq \frac{|x|}{1+|x|}$.

- 27)  1) Montrer que sh est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer une expression explicite de sa réciproque.
2) Même question avec th de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.
3) Même question avec ch de $\mathbb{R}_+$ sur $[1, +\infty[$.

- 28)  Montrer sans récurrence que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\sum_{k=0}^n \text{ch}(2kx) = \frac{\text{sh}((n+1)x)}{\text{sh } x} \text{ch}(nx).$$

■ CALCULS DE LIMITES

- 29)  1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x + x)}{x^2 + 1}$. b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sh } x}{\sqrt{\text{ch}(2x)}}$.
c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{x^\beta + 1}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$).

- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})$.
 e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x^\alpha} - \sqrt{x^2 + 1})$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).
 2) a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{x^\alpha}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$). b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{e^{2x} + x - 1}$.
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\beta - 1}{x^\alpha - 1}$ ($\alpha \in \mathbb{R}^*, \beta \in \mathbb{R}$).
 3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\operatorname{sh}(3x)}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sh}(3x)}$.
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln(e^x + 1)}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\ln(e^x + 1)}$.
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha - 1}{\ln x}$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{\ln x}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).

COSINUS, SINUS ET TANGENTE

- 30) 1) Calculer $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, puis $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$ et montrer que $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$.
 2) Calculer $\tan \frac{\pi}{8}$, puis $\cos \frac{\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$.
 3) Dédire du résultat de la question 1) qu'étant donnés 13 réels distincts, on peut toujours en trouver deux x et y pour lesquels :
- $$0 < \frac{x-y}{1+xy} < 2 - \sqrt{3}.$$

- 31) Résoudre graphiquement les inéquations suivantes d'inconnue x : 1) $\cos x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. 2) $\sin x > -\frac{1}{2}$.
 3) $|\tan x| \leq 1$. 4) $\ln \tan \frac{\pi x}{2} > 0$.

- 32) Montrer que $|\sin(nx)| \leq n |\sin x|$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

- 33) Résoudre les équations suivantes d'inconnue x :
 1) $\cos(3x) = \sin x$. 2) $\cos x + \sin x = 1 + \tan x$.
 3) $\sin x + \sin(2x) = 0$. 4) $\tan(2x) = 3 \tan x$.
 5) $2 \sin x + \sin(3x) = 0$. 6) $3 \tan x = 2 \cos x$.
 7) $\cos x = \sqrt{3} \sin x$. 8) $2 \cos(4x) + \sin x = \sqrt{3} \cos x$.

- 34) Simplifier $\sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{2^k} \sin \frac{3\pi}{2^k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 35) Montrer que pour tout $n \geq 2$:

$$2 \cos \frac{\pi}{2^n} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}} \quad (n-1 \text{ symboles } \sqrt{\cdot}).$$

- 36) 1) Montrer que $\tan x > x$ pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

- 2) Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{x}{\sin x}$ est bijective de $]0, \frac{\pi}{2}[$ sur son image que l'on précisera.

- 37) Montrer que $\sin x \geq \frac{x(\pi-x)}{\pi}$ pour tout $x \in [0, \pi]$ en travaillant sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ dans un premier temps et en concluant sans nouvelle étude de fonction.

- 38) Soient $c, s \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que :
 $c' = -s, \quad s' = c, \quad c(0) = 1 \quad \text{et} \quad s(0) = 0$.

- 1) On fixe $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer, grâce à la fonction :
 $t \mapsto s(t+x)c(t+y) - c(t+x)s(t+y)$,
 que $s(x-y) = s(x)c(y) - c(x)s(y)$.
 2) En déduire que s est impaire et c paire.
 3) En déduire que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:
 $c(x+y) = c(x)c(y) - s(x)s(y)$.
 4) En déduire que $c^2 + s^2 = 1$.

- 39) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. On suppose que $f'' + f \geq 0$. Montrer, grâce à la fonction $t \mapsto f'(t) \sin(t-x) - f(t) \cos(t-x)$, que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) + f(x+\pi) \geq 0$.

- 40) 1) a) Montrer que $\prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$ pour tous $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
 b) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$:

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}.$$

- 2) Dédire du résultat de la question 1)a) que pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$: $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = \frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}$.
 On pourra commencer par calculer la dérivée de la fonction $x \mapsto \ln \cos x$.

- 41) On pose $P_n(x) = \prod_{k=0}^n \sin(2^k x)$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

- 1) Exprimer $P_1(x)$ en fonction de $\cos x$, puis montrer que $|P_1(x)| \leq \frac{4}{3\sqrt{3}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin^2 x \sin(2x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

 3) a) Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$P_{n+1}(x)^2 = \sin^2 x \sin(2x) P_{n-1}(4x) P_n(2x).$$

 b) En déduire que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$|P_n(x)| \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n.$$

ARCMACHINS

- 42 1) Résoudre l'équation $\sin x = \frac{1}{4}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
 2) Résoudre le système $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $\sin x = \frac{4}{5}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

- 43 1) Simplifier : a) $\arccos \cos \frac{8\pi}{3}$.
 b) $\arcsin \sin \frac{17\pi}{6}$. c) $\arctan \tan \left(-\frac{11\pi}{4}\right)$.
 d) $\arcsin \cos \frac{7\pi}{4}$. e) $\arccos \sin \frac{17\pi}{5}$.
 2) Tracer le graphe des fonctions :
 a) $\arctan \circ \tan$. b) $\arccos \circ \cos$.
 c) $\arcsin \circ \sin$.

- 44 Étudier les variations, les limites aux bornes et la convexité/concavité de la fonction $x \mapsto x \arctan \frac{1}{x-1}$.

- 45 1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:
 $\cos \arctan x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin \arctan x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.
 2) Simplifier de même les expressions suivantes :
 a) $\sin(2 \arccos x)$. b) $\sin(2 \arctan x)$.
 c) $\tan(\arccos x)$. d) $\cos(3 \arccos x)$.

- 46 Simplifier par une technique de dérivation les expressions suivantes :

- 1) $\arctan \frac{1+x}{1-x}$. 2) $\arctan(\sqrt{x^2+1}-x)$.
 3) $\arccos \operatorname{th} x + 2 \arctan e^x$. 4) $\arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.
 5) $\arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$. 6) $\arctan e^x - \arctan \operatorname{th} \frac{x}{2}$.
 7) $\arctan \frac{1}{2x^2} + \arctan \frac{x-1}{x} - \arctan \frac{x}{x+1}$.

- 47 1) Montrer que $\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.
 2) Montrer que $2 \arccos \frac{3}{4} = \arccos \frac{1}{8}$.
 3) Calculer $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{8}$.
 4) Montrer la formule de Machin :

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

La formule de Machin, découverte par John Machin en 1706, a longtemps servi à calculer les premières décimales de π car on sait approximer facilement les arctangentes comme nous le verrons plus tard. Le résultat de la question 1) est appelé quant à lui une *formule du type de Machin*. Il en existe d'autres, par exemple :

$$\frac{\pi}{4} = 2 \arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{7}$$

- 48 1) Simplifier $\arctan \operatorname{sh} x + \arccos \operatorname{th} x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 2) Résoudre l'équation $\operatorname{th} x = \frac{5}{13}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
 3) En déduire que $\arctan \frac{5}{12} + \arccos \frac{5}{13} = \frac{\pi}{2}$.

- 49 Soient $x, y \in \mathbb{R}$ deux réels pour lesquels $xy \neq 1$. Montrer que :

$$\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy} + k\pi$$

pour un certain $k \in \mathbb{Z}$ dépendant de x et y . Préciser la valeur de k en fonction de x et y et représenter graphiquement la région des couples (x, y) pour lesquels $k = 0$ (resp. $k = 1$, resp. $k = -1$).

- 50 Résoudre les équations suivantes d'inconnue x :
 1) $\arcsin(2x) = \arccos x$. 2) $\arcsin \tan x = x$.
 3) $\arctan(2x) = \arcsin x$.
 4) $\arctan x + \arctan(2x) = \frac{\pi}{4}$.
 5) $\arcsin(x+1) - \arcsin x = \frac{\pi}{3}$.

- 51 1) Simplifier $\arctan(k+1) - \arctan k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 2) En déduire la limite $\sum_{k=0}^{+\infty} \arctan \frac{1}{k^2+k+1}$.

- 52 On appelle *suite de Fibonacci* la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 1) Montrer que $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 2) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\arctan \frac{1}{F_{2n}} = \arctan \frac{1}{F_{2n+1}} + \arctan \frac{1}{F_{2n+2}}$$

- 3) En déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} \arctan \frac{1}{F_{2n+1}}$.